

1/7

電子零件符號識別

Electronic Components and Symbols

看懂符號，認識零件，
從基礎開始，打造你的電子實力！

小小零件
大大世界！

- ✓ 認識實體零件
- ✓ 看懂電路符號
- ✓ 了解功能與應用
- ✓ 培養實作能力

實作
思考
解決
創造

一起
探索電子的
樂趣吧！

2	電阻	Resistor (R)		P.2
3	電容	Capacitor (C)		P.3
4	電感	Inductor (L)		P.4
5	變壓器	Transformer (T)		P.5
6	二極體	Diode (D)		P.6
7	電晶體	Transistor (Q)		P.7



為什麼要學？

- 看懂電路圖
- 正確選用零件
- 培養實作與除錯能力
- 奠定進階電子與電機基礎



學習目標

- 認識常見電子零件的外觀與名稱
- 了解電路符號與慣用代號
- 掌握主要功能與應用
- 能在實驗中正確辨識與使用



適用對象

- 基本電學實習課程
- 電子電機相關科系學生
- 對電子有興趣的初學者



從這一頁開始

讓我們一起認識這些
看似微小，卻改變世界的
電子零件！

Let's go!

電阻 (Resistor)

控制電流，
保護電路！

小小電阻，
大大作用！
認識**色環**，
輕鬆看懂阻值！

動手做
學會用
連接未來！

實體圖 (Real Photo)



碳膜電阻
(Carbon Film Resistor)
(常見、一般用途)



金屬膜電阻
(Metal Film Resistor)
(精度較高、溫度係數較小)



貼片電阻
(SMD Resistor)
(標示數字表示阻值)



水泥電阻
(Cement Resistor)
(高功率、散熱佳)

電路符號 (Symbol)



美規符號
(ANSI)



歐規符號
(IEC)

慣用代號

R

常見阻值表示範例



1 kΩ ±5%
(棕黑紅金)
 $= 10 \times 10^2 = 1,000 \Omega$



10 kΩ ±5%
(棕黑橙金)
 $= 10 \times 10^3 = 10,000 \Omega$



470 kΩ ±5%
(黃紫黃金)
 $= 47 \times 10^4 = 470,000 \Omega$

SMD 電阻標示



472 = 4,700 Ω
= 4.7 kΩ

電阻色環表 (4 環，常用)



第1位
數字

第2位
數字

倍率
(10ⁿ)

誤差
(容差)

顏色	數字	倍率 (10 ⁿ)	誤差 (容差)
黑	0	10 ⁰	-
棕	1	10 ¹	±1% (F)
紅	2	10 ²	±2% (G)
橙	3	10 ³	-
黃	4	10 ⁴	-
綠	5	10 ⁵	±0.5% (D)
藍	6	10 ⁶	±0.25% (C)
紫	7	10 ⁷	±0.1% (B)
灰	8	10 ⁸	-
白	9	10 ⁹	-
金	-	10 ⁻¹	±5% (J)
銀	-	10 ⁻²	±10% (K)
無色	-	-	±20% (M)



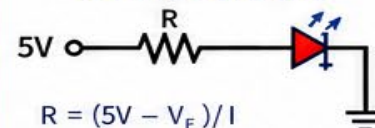
小提醒

- ✓ 色環由靠近一端的第一條色環開始讀取。
- ✓ 金色、銀色通常表示誤差，位於最後一環。
- ✓ 四環電阻：前兩環為數字，第三環為倍率，第四環為誤差。
- ✓ 注意額定功率，避免過熱損壞。
- ✓ 實際量測可用三用電表確認阻值。



應用範例

LED 限流電阻電路



$$R = (5V - V_F) / I$$

例： $V_F = 2V$ ， $I = 10 \text{ mA}$

$R \approx 300 \Omega$ (選用 330 Ω)

電容 (Capacitor)

儲存電荷，
濾除雜訊！

實體圖 (Real Photo)



陶瓷電容
(Ceramic Capacitor)



薄膜電容
(Film Capacitor)



電解電容
(Electrolytic Capacitor)



可變電容
(Variable Capacitor)

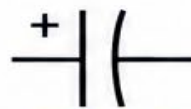


貼片電容
(SMD Capacitor)

電路符號 (Symbol)



非極性電容
(一般電容)



極性電容
(電解電容)

慣用代號

C

極性電容外觀辨識



常見標示方式

陶瓷電容 (數字標示)



$$\begin{aligned} 104 &= 10 \times 10^4 \text{ pF} \\ &= 100,000 \text{ pF} \\ &= 0.1 \text{ }\mu\text{F} \end{aligned}$$

電解電容 (文字標示)



$$\begin{aligned} 1000 \text{ }\mu\text{F} \\ 16 \text{ V} \end{aligned}$$

薄膜電容 (文字標示)



$$\begin{aligned} 104 &= 0.1 \text{ }\mu\text{F} \\ J &= \pm 5\% \\ 2A &= \text{額定電壓 (例: 100 V)} \end{aligned}$$

中文名稱	電容
英文名稱	Capacitor
慣用代號	C

- 主要用途
- 儲存電荷
 - 耦合、去耦、濾波
 - 穩定電壓、抑制雜訊

- 常見規格
- 電容量：pF · nF · μF (如 $104 = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$)
 - 額定電壓：如 16 V · 50 V · 100 V
 - 容差：如 $\pm 5\%$ · $\pm 10\%$ · $\pm 20\%$

- 辨識重點
- 極性電容有正負極 (標示帶為負極)
 - 非極性電容通常無極性
 - SMD 電容以數字表示 (如 $106 = 10 \text{ }\mu\text{F}$)

小小電容，
大大能量！

穩定電源
濾波去雜
讓電路更可靠



Good
Circuit
Better
Life!

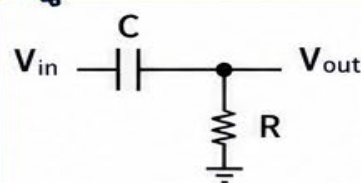


小提醒

- ✓ 電解電容不可接反，否則會損壞。
- ✓ 高頻應用常用陶瓷電容，低頻濾波常用電解電容。
- ✓ 電容容量愈大，體積通常愈大。
- ✓ 更換電容時需注意耐壓值 $\geq$ 原規格。



應用範例



隔直流、通交流
(耦合電路)



電感 (Inductor)

儲存磁場能量，
阻止電流突變！

這一圈一圈
就是電感，
能儲存磁場
能量！

電感在電路中
扮演「緩衝」的角色，
讓電流變化更平穩！

L → 儲能
濾波
抑流
穩定電流

實體圖 (Real Photo)



環形電感
(Toroidal Inductor)



色碼電感
(Color-coded Inductor)

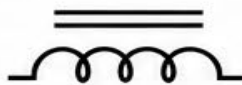


工字型電感
(Drum Core Inductor)

電路符號 (Symbol)



一般電感
(Inductor)



具鐵心的電感
(含鐵心)

慣用代號

L

結構示意



鐵芯
(磁心)
繞線
(銅線)

中文名稱 電感

英文名稱 Inductor

慣用代號 L

主要用途

- 儲存磁場能量
- 濾波、抑流
- 與電容組成 LC 濾波器、振盪電路

常見規格

- 電感量： μH 、 mH (如 $10\ \mu\text{H}$ 、 $1\ \text{mH}$)
- 額定電流：如 $0.5\ \text{A}$ 、 $1\ \text{A}$ 、 $3\ \text{A}$
- 直流電阻 (DCR)：數十 $\text{m}\Omega$ ~ 數 Ω

辨識重點

- 線圈圈數多，通常為銅線繞製
- 有磁芯者常用於電源濾波 (如工字型、環形電感)
- 色碼電感以色環表示 (中間常為綠色本體)

電感的基本特性

- 電感會阻止電流的變化：電流不能瞬間改變。
- 電感量的單位：亨利 (Henry, H) 常用 μH (微亨)、 mH (毫亨)。

$$v = L \frac{di}{dt}$$

其中：

v ：電感兩端電壓 (V)

L ：電感量 (H)

$\frac{di}{dt}$ ：電流變化率 (A/s)

電感色碼 (範例)



棕 黑 紅 金
 $1,000\ \mu\text{H} = 1\ \text{mH} \pm 5\%$

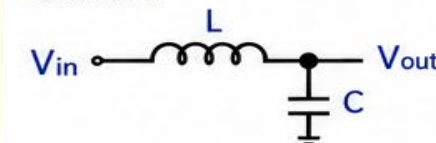
(前兩環為有效數字，第三環為倍率，第四環為誤差)

小提醒

- ✓ 電感不會讓直流電 (DC) 完全無法通過，而是阻止電流變化。
- ✓ 線圈越多、磁芯磁導率越高，電感量越大。
- ✓ 實際應用時需注意額定電流，避免過熱燒毀。
- ✓ 可用 LCR 測試器測量電感量與 **直流電阻 (DCR)**。

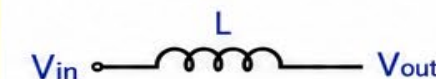
應用範例

電源濾波



與電容組成 LC 濾波器

抑制高頻雜訊



抑制高頻雜訊

變壓器 (Transformer)

改變電壓，
電力傳輸更有效率！

小小變壓器，
大大作用！

電壓變換
電氣隔離
安全又可靠

實體圖 (Real Photo)



降壓變壓器
(Step-down Transformer)



中心抽頭變壓器
(Center-tapped Transformer)

中文名稱 變壓器

英文名稱 Transformer

慣用代號 T

主要用途

- 改變交流電壓大小
- 電氣隔離
- 用於濾波、整流、訊號耦合

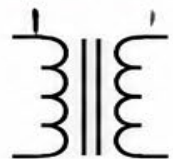
常見規格

- 初級 / 次級電壓：如 110 V / 12 V
- 額定容量：如 1 VA、3 VA、10 VA
- 頻率：50 Hz / 60 Hz

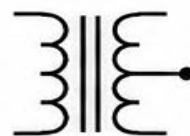
辨識重點

- 有兩組以上的線圈
- 鐵心通常為疊片式矽鋼片
- 中心抽頭變壓器次級側有三個接點

電路符號 (Symbol)

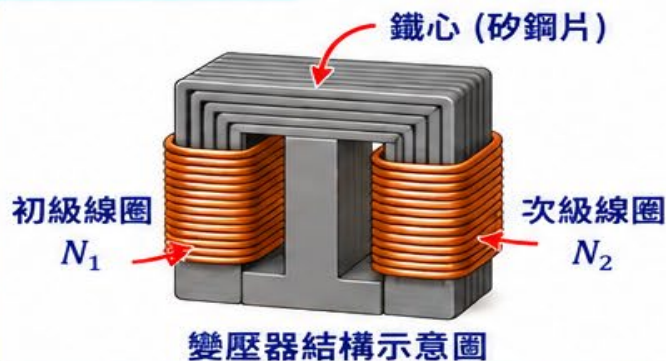


變壓器
(一般符號)



中心抽頭變壓器
(含中心抽頭)

結構示意圖



變壓比公式

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

V_1 ：初級電壓 (V)

V_2 ：次級電壓 (V)

N_1 ：初級匝數

N_2 ：次級匝數

範例

若 $N_1 = 1000$ 匝， $N_2 = 200$ 匝，
 $V_1 = 110$ V，則

$$V_2 = \frac{110 \times 200}{1000} = 22 \text{ V}$$

二極體 (Diode)

控制電流方向，
保護電路安全！

小小二極體，
大大作用！

單向導電
反向阻斷
保護最可靠

實體圖 (Real Photo)



一般整流二極體
(1N4007)



開關二極體
(1N4148)



稽納二極體
(BZX5V1)

電路符號 (Symbol)



一般整流二極體
(Rectifier Diode)

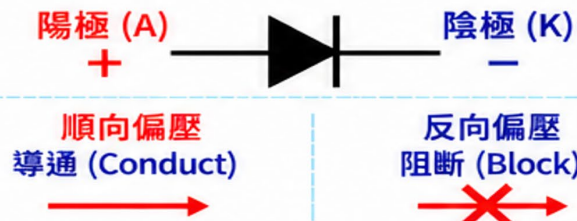


開關二極體
(Switching Diode)

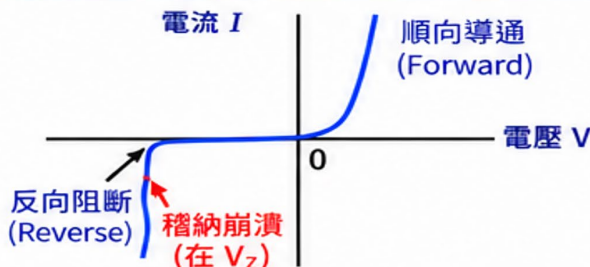


稽納二極體
(Zener Diode)

極性與作用 (Polarity & Function)



特性曲線 (I-V Curve)



常見二極體比較

類型	順向電壓 V_F	特點	常見應用
一般整流	0.7 V	耐壓高、電流大	AC 轉 DC
開關二極體 (1N4148)	0.7 V	開關速度快 (反向恢復時間短)	高速開關、訊號檢波
稽納二極體 (BZX5V1)	— (反向工作)	提供穩定電壓	穩壓、參考電壓

範例 (稽納二極體)



BZX 5V1
表示稽納電壓 5.1 V
容差通常為 $\pm 5\%$

中文名稱 二極體

英文名稱 Diode

慣用代號 D

主要用途

- 整流：將交流電轉為直流電
- 開關：作為高速開關元件
- 電壓穩定：稽納二極體作為穩壓元件
- 保護電路：防止電壓過高造成損壞

常見規格

- 順向電壓 (V_F)：約 0.7 V (矽)
- 逆向耐壓 (V_R)：如 50 V、100 V、400 V
- 最大順向電流 (I_F)：如 1 A、3 A
- 稽納電壓 (V_Z)：如 3.3 V、5.1 V、12 V

辨識重點

- 有極性 (正極：陽極 A；負極：陰極 K)
- 外觀、色環或印字標示
- 稽納二極體通常有電壓值標示 (如 BZX 5V1 代表 5.1 V)

電晶體 (Transistor)

小小電流控制大電流，
是電子電路的放大器與開關！

電晶體就像
電子電路中的
「控制開關」，
用小電流控制
大電流！

放大訊號
驅動負載
高速開關
是現代電子
不可或缺的
元件！

Small Signal
Big Power!

實體圖 (Real Photo)



E B C
NPN 電晶體
C1815
(TO-92)



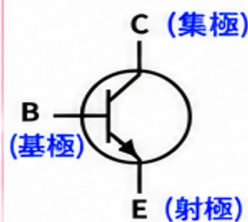
E B C
PNP 電晶體
A1015
(TO-92)



G D S
N 通道 MOSFET
IRFZ44N
(TO-220)

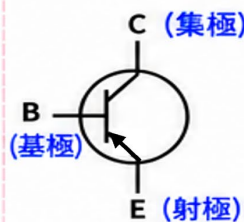
電路符號 (Symbol)

NPN 電晶體



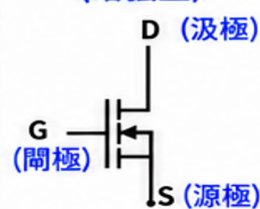
NPN：
E 極箭頭向外
(箭頭指向外)

PNP 電晶體



PNP：
E 極箭頭向內
(箭頭指向基極)

N 通道 MOSFET
(增強型)

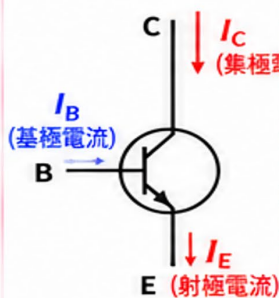


N 通道 MOSFET：
G 與通道間有間隙
(增強型，常態為關閉)

中文名稱	電晶體
英文名稱	Transistor
常用代號	Q (或 TR)
主要用途	- 訊號放大 - 電子開關 - 電壓/電流控制 - 振盪電路、數位邏輯、電源控制等
常見規格	- BJT：電流放大率 β (h_{FE}) - MOSFET：閘極臨界電壓 V_{TH}、最大汲極電流、最大耐壓 V_{DS} - 最大集/汲極電流、功率消耗 P_D
辨識重點	- 腳位順序 (查閱型號資料) - 封裝外觀 (TO-92、TO-220 等) - BJT 與 MOSFET 符號不同、工作原理不同 - 注意 NPN/PNP 或 N 通道 / P 通道

基本工作原理

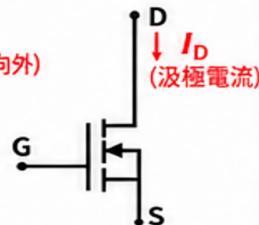
BJT (以 NPN 為例)



$$I_C \approx \beta I_B$$

β ：電流放大率

MOSFET (以 N 通道為例)



$V_{GS} > V_{TH}$
→ 導通
(開關 ON)

$V_{GS} < V_{TH}$
→ 截止
(開關 OFF)

主要種類與特性比較

種類	控制方式	特性	常見應用
NPN (BJT)	基極電流 (電流控制)	放大、開關 速度快	一般放大 開關電路
PNP (BJT)	基極電流 (電流控制)	與 NPN 相反 極性	低側開關 互補電路
N 通道 (MOSFET)	閘極電壓 (電壓控制)	輸入阻抗高 開關速度快	電源控制 馬達驅動
P 通道 (MOSFET)	閘極電壓 (電壓控制)	與 N 通道相反 極性	高側開關 電源管理



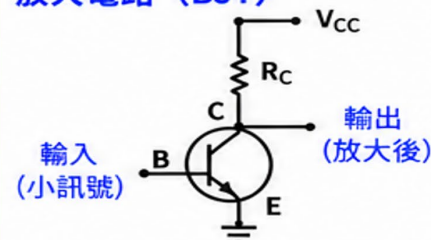
小提醒

- ✓ BJT 需要基極電流，MOSFET 幾乎不需閘極電流。
- ✓ 注意腳位順序，不同型號可能不同。
- ✓ 使用前請參考資料手冊 (Datasheet)。
- ✓ 電晶體怕靜電，操作時注意防靜電。



應用範例

放大電路 (BJT)



開關電路 (MOSFET)

